

Universität zu Köln
Geographisches Institut

ABSCHLUSSARBEIT

ZUM THEMA

Routingbasierte ÖPNV-Indikatoren im Rheinland

Erstellt von:

Paul Jannis Weiland

Plankgasse 58

50668 Köln

Bachelor of Arts Geographie

Universität zu Köln

Albertus-Magnus-Platz

50923 Köln

Gutachter:

Dr. Christian Willmes

Köln, 25.05.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Literatur	1
2.1	Netzwerke	1
2.2	ÖPNV in Deutschland und Nordrhein-Westfalen	1
2.3	Access	1
2.4	Indikatoren	1
3	Methodik	1
3.1	Vorstellung des Untersuchungsgebietes	1
3.2	Datengrundlagen	3
3.2.1	OSM	3
3.2.2	GTFS	3
3.2.3	Zensus	3
3.3	Berechnung der Indikatoren	3
3.3.1	Erschließungsqualität	3
4	Ergebnisse	6
4.1	Indikatoren	6
4.2	Weißer Flecken	6
5	Diskussion	6
6	Fazit	6

1 Einleitung

Hier steht normaler Text ohne jede Besonderheit, sozusagen der Fließtext.

Wie sieht dieser Text aus, er soll eine Art Codeausschnitt darstellen?

2 Literatur

2.1 Netzwerke

2.2 ÖPNV in Deutschland und Nordrhein-Westfalen

2.3 Access

2.4 Indikatoren

3 Methodik

Im Folgenden soll beschrieben werden, wie

3.1 Vorstellung des Untersuchungsgebietes

Untersucht werden soll das Gebiet des Regierungsbezirks Köln (5.866 – 7.7918°O, 50.323 – 51.251°N), deckungsgleich mit dem Zuständigkeitsbereich des Zweckverbandes go.Rheinland, Aufgabenträger für den SPNV und den Verkehrsverbünden VRS („Verkehrsverbund Rhein-Sieg“) und AVV („Aachener Verkehrsverbund“). In diesem Gebiet liegt eine heterogene Siedlungsstruktur mit den städtischen Ballungsräumen Köln, Bonn, Aachen und Leverkusen und ländlicheren, weniger dicht besiedelten Räumen vor: Die Nordeifel im Südwesten und das bergischen Land im Osten. Diese ländlichen Räume unterscheiden sich zusätzlich durch verschiedene Siedlungsanordnungen: Östlich des Rheins (Rheinisch-Bergischer Kreis, Rhein-Sieg-Kreis und Oberbergischer Kreis) liegen (räumlich) kleinere Siedlungen dichter beieinander, westlich (Kreis Euskirchen, Kreis Düren, Rhein-Erft-Kreis, in geringerem Maße Kreis Heinsberg) sind die Siedlungsflächen tendenziell etwas größer und liegen weiter auseinander. Daraus ergeben sich verschiedene Anforderungen an die lokalen Verkehrsnetze und vielfältige Pendlerverflechtungen (Umland-Stadt, Stadt-Umland, Stadt-Stadt).

Durch den Strukturwandel im rheinischen Braunkohlerevier und die im Investitionsgesetz Kohleregionen verankerten Mittel zur Förderung der Eisenbahn- und eisenbahnanliegenden Infrastruktur (Investitionsgesetz Kohleregionen 2023, §§ 22, 27, Anlage 4)

Bevölkerungsdichte im Regierungsbezirk Köln

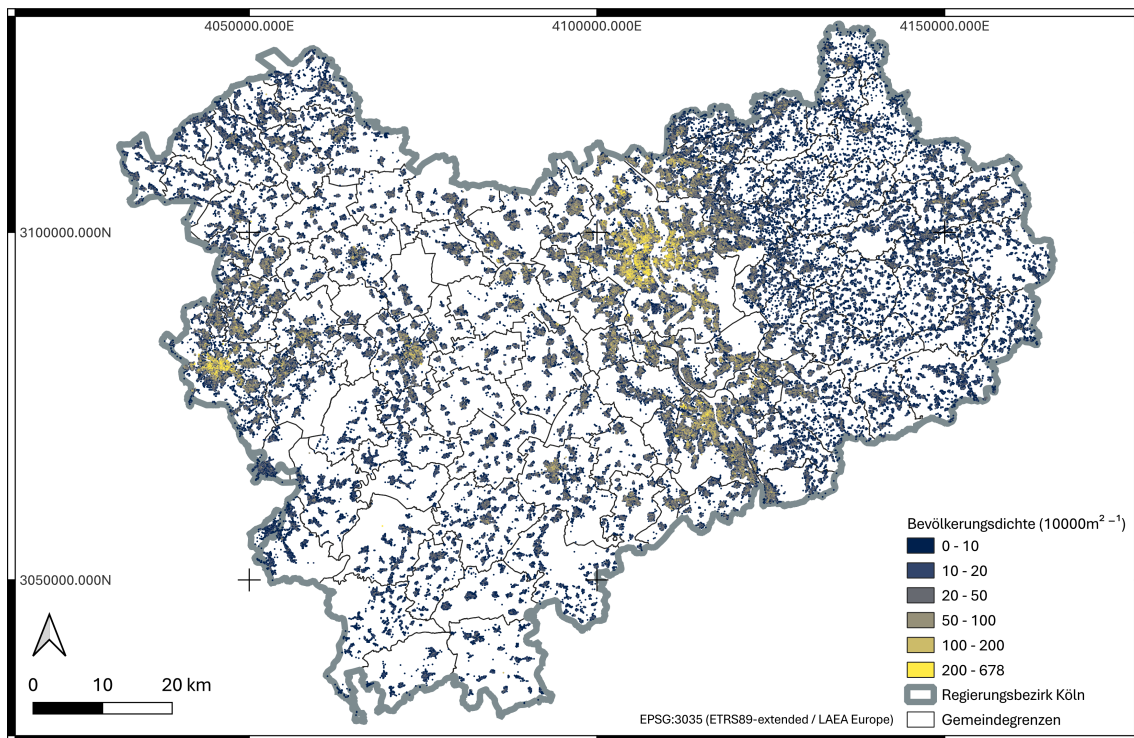


Abbildung 1: Umriss des Untersuchungsgebiets mit Gemeindegrenzen und Bevölkerungsdichte auf Grundlage des Zensus 2022. (STATISTISCHE ÄMTER DES BUNDES UND DER LÄNDER 2022)

ergibt sich zusätzlicher Handlungs- und Informationsbedarf, der eine Untersuchung des verkehrlichen Status Quo des Gebietes relevant macht. Die verwendeten Methoden sind, aufgrund der deutschlandweit verfügbaren Datenquellen, zwar auf ganz Deutschland anwendbar, werden aufgrund des angestrebten Detailgrades der Auswertung und der resultierenden Notwendigkeit, eventuelle Randbedingungen und Ungenauigkeiten manuell zu prüfen auf das beschriebene Gebiet heruntergebrochen.

3.2 Datengrundlagen

3.2.1 OSM

3.2.2 GTFS

3.2.3 Zensus

3.3 Berechnung der Indikatoren

3.3.1 Erschließungsqualität

Für die Berechnung der Erschließungsqualität nach den Indikatoren des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV 2023: 25-27) sind folgende Elemente notwendig: Eine Auflistung der Haltestellen im Untersuchungsgebiet mit einer Bedienungsqualität auf Grundlage von Tabelle 1 im Steckbrief (BMDV 2023: 27), eine Anzahl an Startpunkten, von denen aus die Gehzeit zu den umliegenden Haltestellen berechnet wird, und ein routingfähiges Fußwegenetz des Untersuchungsgebietes. Im folgenden soll beschrieben werden, wie diese Daten jeweils bereitgestellt bzw. errechnet werden.

Fahrplandaten Als Informationsquelle für die Abfahrten dient der deutschlandweite GTFS-Feed des DELFI e.V. (DELFI e.V. 2026), der wöchentlich aktualisiert wird. Dieser Feed wird zunächst mit der Funktion `filter_feed_by_area()` aus der Bibliothek `tidytransit` (POLETTI et al. 2025) auf das Untersuchungsgebiet zugeschnitten. Dabei wird ein Puffer von fünf Kilometern um das Gebiet angesetzt, um Grenzfälle zu vermindern. Der deutschlandweite Feed nutzt die optionale Tabelle `transfers.txt`. Diese ermöglicht es, auf Grundlage von Entfernungen berechnete Umstiegszeiten zu überschreiben um beispielsweise kürzere oder längere Umstiege zu verzeichnen. Außerdem können „in-seat-transfers“, bei denen das gleiche Fahrzeug als anderer trip weiterfährt (d.h. der Umstieg ist möglich, obwohl die Ankunft und Abfahrt sehr nah beieinander liegen), oder Kuppungen und Flügelungen abgebildet werden (Google/Transit 2026). Außerdem verwendet er das optionale Feld `parent_station` in der `stops.txt`. Die Halte sind nicht als einzelner Punkt repräsentiert, sondern als einzelne Bahnsteige/Masten/Einstiegsorte, die unter einer `parent_station` zusammengefasst sind. `filter_feed_by_area()` berücksichtigt diese optionalen Werte nicht. Trips, die zum Teil außerhalb des gewählten Bereiches liegen, werden mit ihren stops beibehalten, nicht aber die zugehörige `parent_station` (d.h. beispielsweise ein Gleis eines Bahnhofs ist im gefilterten Feed enthalten, nicht aber der Bahnhof selbst). Ebenso verhält es sich mit Routen, die als `transfer` einer Route im

Bereich angegeben sind, aber außerhalb des Bereichs liegen. Das führt zu Validierungsfehlern bei der Verarbeitung des Feeds, weshalb diese Stops und Routen nach dem Filtern wieder hinzugefügt werden. (`de_gtfs_cleaning.R`) Es ist zu prüfen, welche Ergebnisunterschiede sich aus der Aggregation der Halte an den einzelnen stops unter dem Standort der entsprechenden `parent_station` ergeben. Tendenziell ergibt sich eine bessere Bedienungsqualität, allerdings sind liegen die stops einzelner `parent_stations` teils weit auseinander, weswegen sich möglicherweise eine unrealistische Verschiebung der Gehzeiten ergeben könnte. Besonders an größeren SPNV-Stationen, bei denen einzelne SPNV-Gleise und Busbahnhöfe unter einer `parent_station` zusammengefasst werden, besteht dieses Problem. Die Bedienungsqualität dieser Stationen wird bei Aggregation tendenziell überbewertet, allgemein ist aber insbesondere bei Bushaltestellen die Aggregation sinnvoll. Bei (Haupt-) Bahnhöfen mit weit entfernten Bushaltestellen ist eine Einzelprüfung/Trennung denkbar.

Der Indikatorensteckbrief des BMDV setzt für die Berechnung der Bedienungsqualität den Wert der durchschnittlichen Abfahrten pro Stunde zwischen 8 und 18 Uhr an einem „Normalwerktag außerhalb der Ferien“, aggregiert über alle Wochentage hinweg an. Tidytransit erstellt beim Einlesen des Feeds eine Tabelle `dates_services`, in der auf Grundlage der `calendar.txt` und der `calendar_dates.txt` des Feeds verzeichnet ist, an welchem Tag welcher Service aktiv ist. Diese wird so gefiltert, dass nur Wochentage, die kein Feiertag sind, übrig bleiben, anhand der `service_id` mit den trips verschnitten, so dass nur jene Fahrten übrig bleiben, die an diesen Tagen verkehren. Zusätzlich werden die `route_types` aus der `routes.txt` angehängt, damit Fernverkehre herausgefiltert werden können. Anhand dieses Datensatzes werden die `stop_times` gefiltert und Halte vor 08:00 und nach 18:00 entfernt. Anschließend werden die stops mit der globalen Haltestellen-ID, die im zentralen Haltestellenverzeichnis referenziert ist, angehängt. Um schließlich die mittleren Abfahrten pro Stunde zu erhalten, wird nach Haltestellen-ID gruppiert, die Halte gezählt und durch die Anzahl der Tage und Stunden geteilt, das höchstrangige Verkehrsmittel anhand der `route_types` identifiziert und eine Bedienungsqualität entsprechend der Tabelle zugewiesen.

Schwierigkeiten ergeben sich aus der Formulierung in der Publikation des BMDV. Auf Seite 25 ist von „einem Normalwerktag außerhalb der Ferien“ die Rede, in der Tabelle wird ein Durchschnitt über fünf Wochentage betrachtet. Da es keinen „Soll“-GTFS-Feed gibt, der einen Idealzustand des Netzes ohne Ausfälle, Baustellen, Sonderfahrten bzw. Ausfällen aufgrund von Großveranstaltungen gibt, stellt sich die Frage, wie eine reprä-

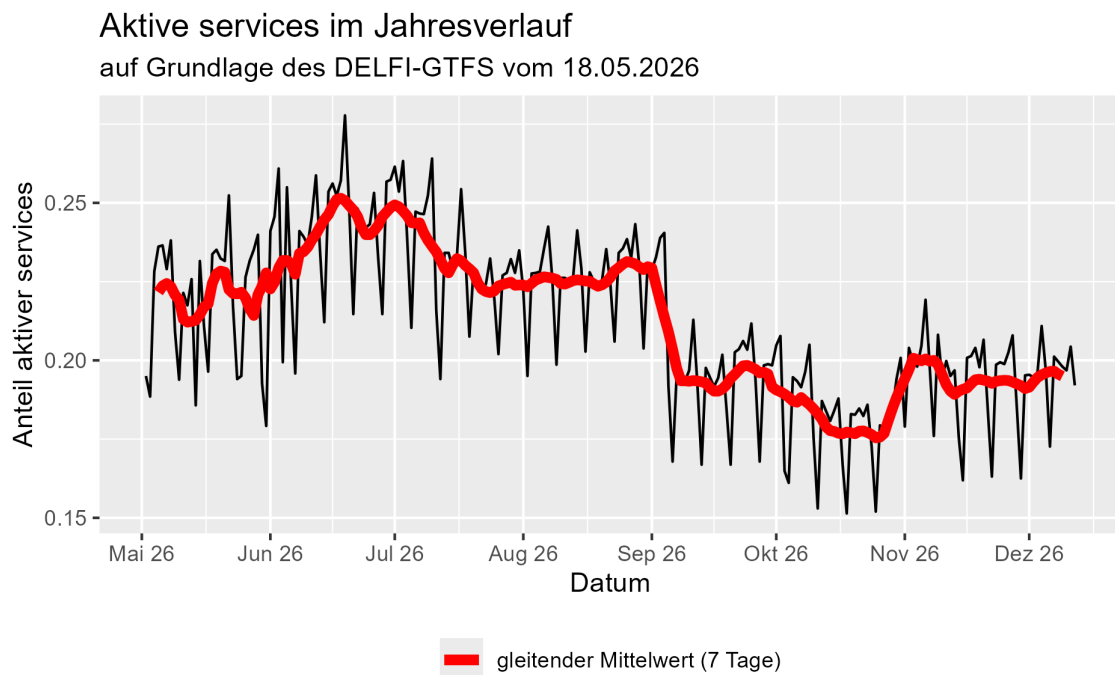


Abbildung 2: Variabilität des Anteils der aktiven services im GTFS-Datensatz.

sentative Abbildung der Bedienungsqualitäten extrahiert werden kann.

r5r stellt mit `check_transit_availability` eine Möglichkeit zur Analyse der Variabilität des Feeds zur Verfügung. Es wird auf Grundlage des Netzwerkgraphen, der mit `build_network` erstellt wurde, extrahiert, wie viele der services aus dem GTFS-Feed an welchen Daten aktiv sind. Der Feed des DELFI e.V. vom 30.03.2026 im Zuschnitt auf das Gebiet des Regierungsbezirks Köln zeigt eine Variabilität von 10,12% (min = 20,73% am 15.03 (Sonntag), max = 30,86% am 24.04. (Freitag)). Ohne Wochenenden ergibt sich immer noch eine Varianz von 8,31% mit min = 22,54% am 19.03. (Donnerstag).

	weekday	avg_pct	avg_services	sd_services	variance_services
1	Samstag	0.21	1035.21	115.34	13304.23
2	Sonntag	0.18	931.03	102.06	10417.26
3	Montag	0.22	1094.62	111.33	12395.21
4	Dienstag	0.22	1095.44	114.86	13193.54
5	Mittwoch	0.22	1098.41	119.74	14337.35
6	Donnerstag	0.22	1089.28	115.96	13447.69
7	Freitag	0.23	1151.50	125.36	15715.35

Um die Varianz der Fahrplandaten über mehrere Tage und Wochen darzustellen soll die Bedienungsqualität für die Abfahrten jedes einzelnen verfügbaren Tag des Feeds be-

rechnet werden. Diese Daten werden mit einer (statischen) Reisezeitmatrix (Zensusgitter Haltestellen) verrechnet, pro Tag die jeweils beste Möglichkeit ermittelt und die Varianz als gesamte Distanz (Häufige Wechsel zwischen bspw. Erschließungsqualität A und Erschließungsqualität B ergeben einen hohen Wert genauso wie wenige Wechsel zwischen bspw. A und F) und als Spanne (maximale Differenz in der Erschließungsqualität) berechnet werden.

4 Ergebnisse

4.1 Indikatoren

4.2 Weiße Flecken

5 Diskussion

6 Fazit

Monographiezitat im Fließtext: BUCHAUTOR (2000: 1)

Monographiezitat: (BUCHAUTOR 2000: 1)

Schriftenreihe: (SCHRIFTENREIHLER 2000: 22)

Beitrag aus Sammelwerk mit zwei Autoren: (SAMMLER & KOLLEKTOR 2000: 12)

Englischer Beitrag aus Sammelwerk mit zwei Autoren: (COLLECTOR & COLLECTOR 2000: 12)

Zeitschriftenartikel mit 4 Autoren: (ZEITSCHRIFTLER et al. 2000: 11)

Konferenzbeitrag: (KONFERENZLER 2000: 200)

Englischer Konferenzbeitrag: (CONFERENCEGUY 2000: 200)

Doktorarbeit: (DOKTOR 2000: 12)

Internetquelle, nicht von Person, sondern von Organisation: (Internetorganisation 2000)

Internetquelle mit DOI: (ONLINEAUTOR 2000)

Zeitungsartikel: (KOLUMNA 2000)

Karte: (Kölner Kartenorganisation 2000)

Literatur

BMDV, 2023. Indikatoren leicht gemacht. Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), 84. <https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/urbane-mobilitaet-indikatoren-leicht-gemacht.html>, 2026-4-2.

- BUCHAUTOR, P., 2000. Testmonographie. Testverlag, Köln.
- COLLECTOR, A., COLLECTOR, B., 2000. Title in Collection. In: EDITOR, E., EDITOR, A. (Eds.), Collectiontitle. Collectionpublisher, London, UK, 12–13.
- CONFERENCEGUY, P., 2000. Title. Proceedings Testconference, New York, USA, July 12–15, 1995, 21–22.
- DELFI E.V., 2026. *Deutschlandweite Soll-Fahrplandaten (GTFS)*. GTFS-Feed. Version 2026-03-30. [https://www.opendata-oepnv.de/ht/de/organisation/delfi/startseite?tx_vrrkit_view\[action\]=details&tx_vrrkit_view\[controller\]=View&tx_vrrkit_view\[dataset_name\]=deutschlandweite-sollfahrplandaten-gtfs](https://www.opendata-oepnv.de/ht/de/organisation/delfi/startseite?tx_vrrkit_view[action]=details&tx_vrrkit_view[controller]=View&tx_vrrkit_view[dataset_name]=deutschlandweite-sollfahrplandaten-gtfs), 2026-4-2.
- DOKTOR, P., 2000. Peters Doktorarbeit. Dissertation, Universität Köln, Deutschland.
- Google/Transit (12. Apr. 2026). Google. <https://github.com/google/transit>, 2026-4-12.
- Internetorganisation, 2000. Test aus dem Netz. <http://irgendwo.de/test.pdf>, 2011-5-22.
- Kölner Kartenorganisation, 2000. Testkarte, Blatt 12, 1:5000, Köln.
- KOLUMNA, K., 2000. Testartikel. Testzeitung 14. März. <http://testurl.de/artikel.pdf>, 2011-5-12.
- KONFERENZLER, P., 2000. Konferenzbeitrag. Konferenzbuch Testkonferenz, Köln, Deutschland, 12.–15. Juli 1995, 21–22.
- ONLINEAUTOR, T., 2000. Test aus dem Netz. 11.1111/AAA.AA11.1.
- POLETTI, F., HERSZENHUT, D., PADGHAM, M., BUCKLEY, T., NORIEGA-GOODWIN, D., 2025. *Tidytransit: Read, Validate, Analyze, and Map GTFS Feeds*. <https://CRAN.R-project.org/package=tidytransit>,
- SAMMLER, A., KOLLEKTOR, B., 2000. Beitrag im Sammelwerk. In: HERAUSGEBER, H., HERAUSGEBER, J. (Hrsg.), Sammelwerk. Sammelverlag, Köln, Deutschland, 12–13.
- SCHRIFTENREIHLER, P., 2000. Testschriftenreihe. Testschriftenreihe 45, Testverlag, Köln.
- STATISTISCHE ÄMTER DES BUNDES UND DER LÄNDER, 2022. *Ergebnisse Des Zensus 2022 Tabelle Bevölkerungszahlen in Gitterzellen*. Tabelle. https://www.destatis.de/static/DE/zensus/gitterdaten/Zensus2022_Bevoelkerungszahl.zip, 2026-5-21.
- ZEITSCHRIFTLER, A., TEXTER, B., SCHREIBER, C., LESER, D., 2000. Testartikel. Testjournal 12(1), 1–2.